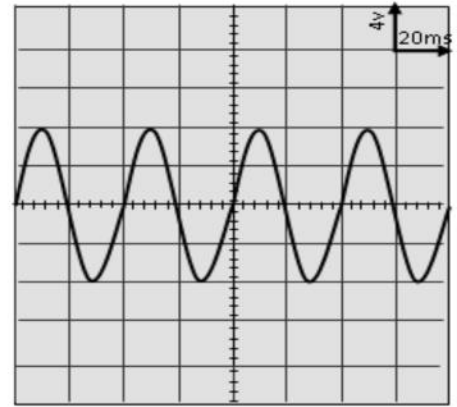
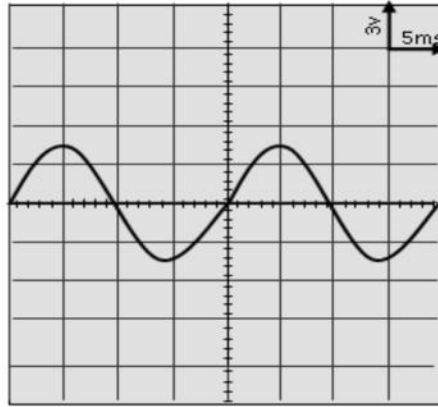
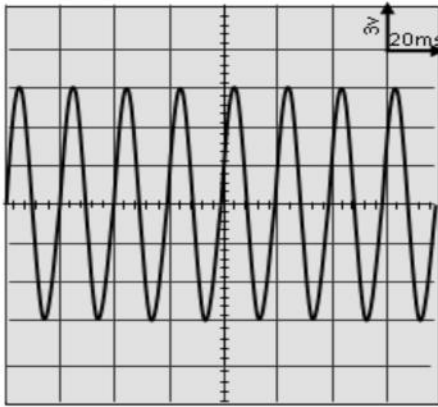
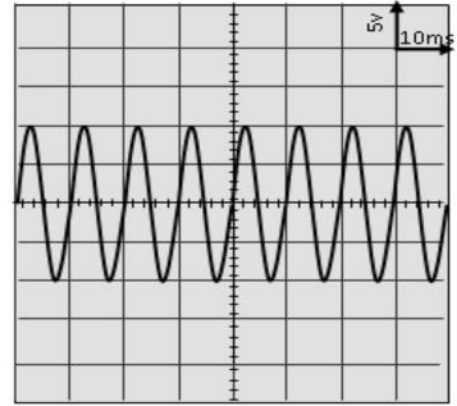
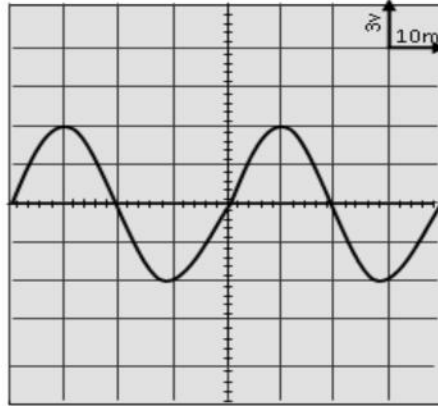
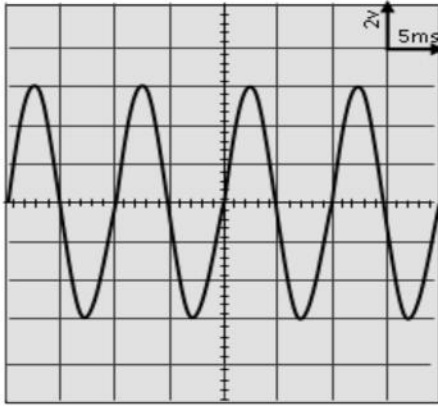


المقطع الأول: الظواهر الكهربائية

تمارين حول التيار والتوتر الكهربائي المتناوب

التمرين الأول:

أحسب في كل حالة: $(U_{\max})$, (U_{eff}) , (f) , (T) 

التمرين الثاني: شهادة التعليم المتوسط 2014

نحرك قضيبا مغناطيسيا ذهابا وإيابا باتجاه وجه وشيعة موصولة بجهاز فولت متر رقمي، كما تبينه الوثيقة.

1. ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز؟ أعط رمزه.
2. ما الظاهرة الكهربائية التي اعتمدناها لإنتاج هذا التيار؟
3. ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز الفولت متر؟ استنتج قيمته الاعظمية $U_{\max}$.

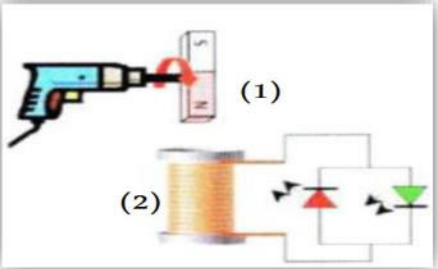
4. ارسم على ورقة الإجابة مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن.



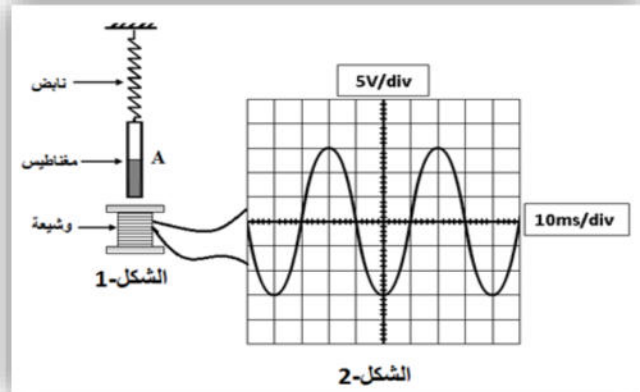
التمرين الثالث:

في حصة الأعمال المخبرية قام التلاميذ بالتجربة التالية:

1. سم العنصرين 1 و 2 و بين دور الصمامين في هذه التجربة.
2. كيف يكون توهج الصمامين؟ ماذا تستنتج.
3. سم هذه الظاهرة.
4. نستبدل المغناطيس و الوشيعة ببطارية.
5. كيف يكون توهج الصمامين في هذه الحالة؟ ماذا تستنتج.



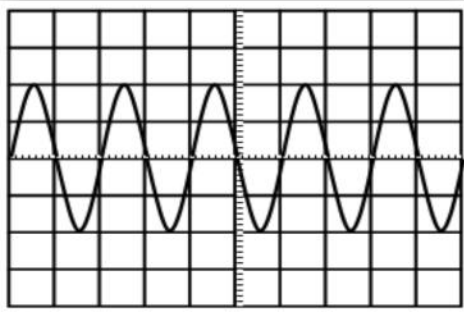
التمرين الرابع:



يمثل الشكل-1 المقابل جملة ميكانيكية مؤلفة من نابض R معلق إلى حامل، مغناطيس A و وشيعة ، نربط طرفي الوشيعة بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي، فنحصل على المنحنى المبين في الشكل-2.

- 1 متى ينتج هذا التيار وما طبيعته ؟
- 2 كيف نسجم كل من الوشيعة و المغناطيس؟
- 3 ماذا تمثل القيمتان 10ms/div و 5V/div .
- 4 أحسب دور المنحنى T ثم استنتج التواتر.
- 5 أحسب التوتر الأعظمي، ثم أحسب التوتر المقاس بجهاز الفولطمتر وكيف يسمى هذا التوتر ؟

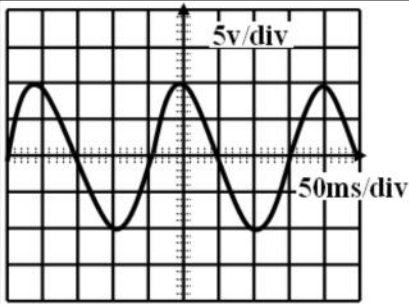
التمرين الخامس:



نشاهد على راسم الاهتزاز المهبطي التوتر الكهربائي بين طرفي مولد كهربائي كما هو مبين في الوثيقة المقابلة.

1. حدد طبيعة التوتر الكهربائي؟ برر إجابتك
2. أحسب القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي إذا علمت أن الحساسية الشاقولية 2v/div.
3. كم من مرة تكرر المنحنى في هذه الوثيقة؟ و ماذا يمثل التكرار الواحد؟
4. أعطي عدد تكراره خلال ثانية واحدة؟ و كيف نسمي هذا التكرار؟

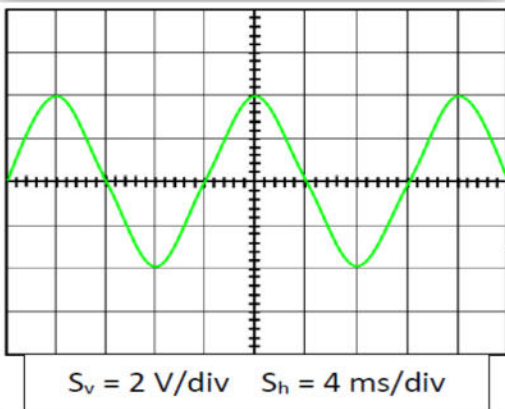
التمرين السادس:



نربط طرفي وشيعة بجهاز راسم الإهتزاز المهبطي ونحرك أمامها مغناطيسا ذي ثمانية أقطاب ، فنحصل على الوثيقة المقابلة لمنحنى التوتر الكهربائي الناتج .

- 1- ما نوع التوتر الكهربائي الموضح في الوثيقة ؟ كيف يتم إنتاجه ؟
- 2- احسب القيمة الأعظمية U_{max} للتوتر المسجل ثم التوتر المنتج .
- 3- أحسب الدور T ثم التواتر f .
- 4- ماهي السرعة التي ندير بها المغناطيس حتى نحصل على تواتر قدره 50Hz .

التمرين السابع:



قام محمد بمعاينة توتر كهربائي لمولد بواسطة جهاز راسم الإهتزاز المهبطي فتحصل على المنحنى الموضح في الوثيقة المقابلة:

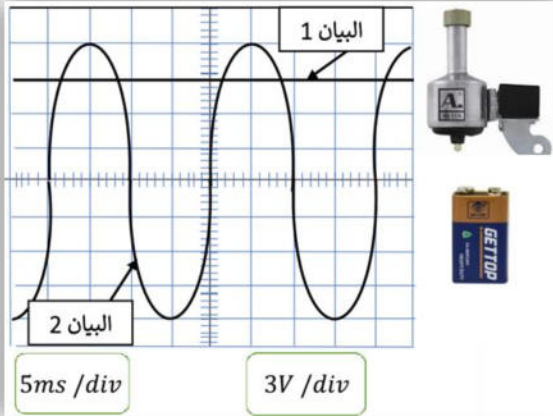
أثناء تفحصه للمولد قرأ محمد مجموعة من الدلالات كانت كالتالي: 60Hz – 2.82v

1. ماذا تمثل الدلالات المدونة على الجهاز؟
2. ما نوع التوتر المشاهد و ماهي مميزاته؟
3. أحسب التوتر الأعظمي.
4. أحسب الدور.
5. تأكد من القيم المدونة على الجهاز.

التمرين الثامن:

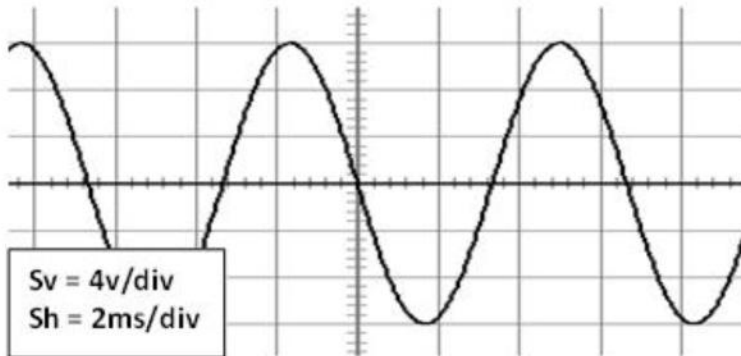
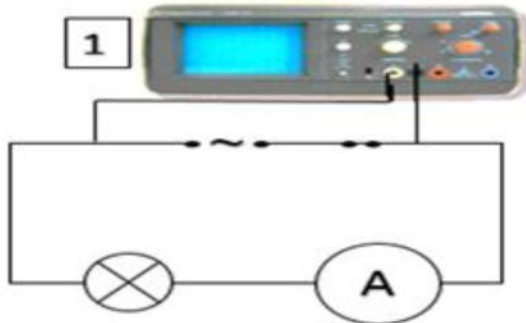
- صنعت شركة متخصصة منوب وبطارية ومن أجل معرفة خصائص التوتر بين طرفيهما و قيمته تمت معاينته بواسطة جهاز خاص أظهر البيانيين الموضحين في الوثيقة المقابلة:
1. كيف نسمي الجهاز الذي تمت معاينة التوتر به؟
 2. حدد البيان الذي يمثل التوتر الكهربائي بين طرفي المنوب و البيان الذي يمثل التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية.
 3. اذكر أهم مكونات الدينامو و ماهي الظاهرة التي تسمح بانتاج التيار الكهربائي.
 4. باستغلال البيانيين:

- أحسب قيمة التوتر الأعظمي للمنوب و استنتج قيمة التوتر الفعال
- أحسب قيمة الدور T و استنتج قيمة التواتر f .
- احسب قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية.



التمرين التاسع:

قمنا بمعاينة التيار و التوتر في الدارة التالية، فرسم لنا الجهاز 1 المنحنى الموضح في الوثيقة أدناه في حين أشار جهاز الأمبيرمتر إلى الشدة $0.37A$

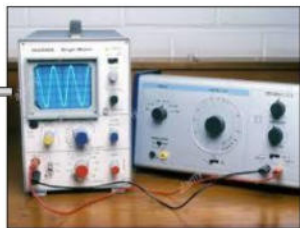
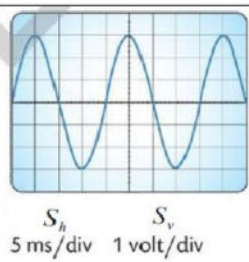


1. تعرف على الجهاز 1 ثم بين دوره منه؟
2. ما نوع التوتر المقاس؟ ما رمزه؟ علل.
3. أحسب التوتر الأعظمي U_{max} ؟
4. ماذا تمثل القيمة التي أشار لها جهاز الأمبيرمتر؟
5. استنتج شدة التيار الأعظمي I_{max} ؟
6. أحسب التوتر المنتج. كيف تتأكد من نتيجة حسابك؟

التمرين العاشر:

لغرض معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي مولد كهربائي كما هو موضح في الشكل المقابل:

1. من خلال شاشة راسم الاهتزاز المهبطي استنتج طبيعة التيار المعاين.
2. أعط رمز هذا التيار و اذكر مميزاته.
3. انطلاقاً من المنحنى استخرج خصائص التوتر (U_{max}) , (U_{eff}) , (f) , (T)



التمرين الحادي عشر: شهادة التعليم المتوسط 2018



صورة لمحرك الدراجة

الوثيقة -2-

ثُمّثل (الوثيقة-2) صورة دراجة - صديقة للبيئة - ، مزودة بمحرك كهربائي تُغذيه بطارية، تُشحن هذه البطارية بمُنوَبَة عندما تكون الدراجة في حالة حركة.

(1) تتكون مُنوَبَة الدراجة من عنصرين أساسيين، ما هما؟

(2) أثناء حركة الدراجة:

- سَم الظاهرة الحادثة على مستوى المُنوَبَة، وحدّد العنصر المُحرّض والعنصر المُتحرّض من بين العنصرين الأساسيين السابقين للمُنوَبَة.

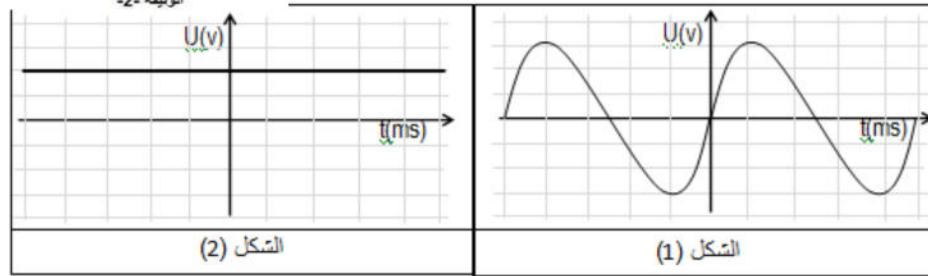
(3) بغرض مُعَايَنَة التوتّر الكهربائي بين طرفي البطارية، ثم بين طرفي المُنوَبَة أثناء حركة الدراجة، استعملنا راسم اهتزاز مهبطي فتحصلنا على الشكلين (1) و (2) في (الوثيقة -3-)

(أ) حدد الشكل الموافق لكل من: - التوتّر الكهربائي بين طرفي البطارية.

- التوتّر الكهربائي بين طرفي المُنوَبَة.

(ب) ما نوع هذين التوتريين الكهربائيين؟ قارن بينهما من حيث القيمة والجهة.

(4) بين سبب اعتبار هذه الدراجة صديقة للبيئة.

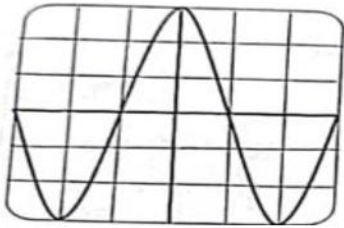


الشكل (2)

الشكل (1)

التمرين الثاني عشر: شهادة التعليم المتوسط 2022

لمعَايَنَة التوتّر الكهربائي بين قطبي مولد وتعيين خصائصه، تم توصيله بمدخل راسم الاهتزاز المهبطي مضبوط على الحساسية الشاقولية (2V/div)، والمسح الزمني (10ms/div) فظهر على شاشته الشكل المقابل:



1. بين طبيعة التوتّر المعاين. برر إجابتك.

2. احسب قيمة التوتّر الأعظمي U_{max} .

3. احسب قيمة الدور T واستنتج التواتر f للتوتّر الكهربائي المعاين.

التمرين الثالث عشر:

أثناء حصة مُعَايَنَة التوتّر الكهربائي بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي استعمل أكرم مولد تيار تواتره $f = 50 \text{ Hz}$ ، تحصل على المنحنى الموضح في الوثيقة 01 والذي يمثل تغيرات التوتّر الكهربائي المتناوب بدلالة الزمن

استنتج محمد قيمة كل من الدور T و التوتّر الأعظمي U_{max} حيث كانت نتائج حساباته: $U_{max} = 250 \text{ V}$ ، $T = 15 \text{ s}$ علما أن الجهاز ضبط على القيمة:

$$S_V = 57.5 \text{ V/div}$$

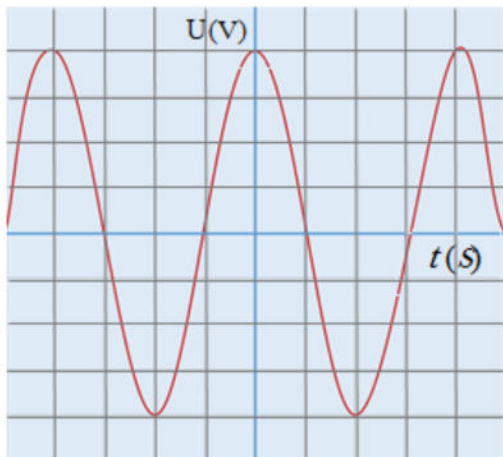
أ. هل حسابات محمد صحيحة؟ علل إجابتك حسابيا.

ب. استنتج الحساسية الأفقية S_h التي ضبط عليها الجهاز.

ج. برأيك كم تبلغ قيمة التوتّر المنتج U_{eff} لهذا المولد.

استعمل محمد الأمبيرمتر لإيجاد قيمة التيار الكهربائي حيث وجد أن: $I = 16 \text{ A}$

- ماذا تمثل القيمة المدونة على جهاز الأمبير متر؟ أحسب I_{max} ؟



الوثيقة 1